

PROJETO I2A2: AGENTES AUTONOMOS COM IA REGENERATIVA



GRUPO 01

ÍNDICE

1. Descrição do Projeto	1
2. Público-Alvo	1
3. Justificativa para a Escolha do Tema	1
4. História do Usuário	2
5. Diagrama	3
6. Arquitetura da Solução	3
7. Proposta Preliminar de Desenvolvimento do Projeto	4
7.1 Arquitetura do Sistema	4
7.2 Componentes de Suporte	4
7.3 Tecnologias Principais	5
7.4 Metodologia de Desenvolvimento	5
7.5 Métricas de Sucesso	6
7.6 Desafios Identificados e Soluções	6
8. Cronograma	7
9. Linha do Tempo	8
10. Requisitos de Dados	8
11. Requisitos Funcionais	10
12. Requisitos Não Funcionais	11
13. Evidências de Teste	12
14. Integrantes do Grupo	15

1. Descrição do Projeto

O tema escolhido é a extração de dados de documentos fiscais, como notas fiscais eletrônicas, com o objetivo de tornar esse processo mais fácil, rápido e preciso. A ideia é criar uma solução que ajude profissionais e empresas de contabilidade, finanças e tecnologia a coletar, organizar e usar informações importantes de forma automática.

Com essa solução, queremos:

- Obter informações de documentos fiscais de fontes conhecidas e confiáveis, tais como a Receita Federal por meio de upload manual.
- Por meio das tecnologias OCR (reconhecimento óptico de caracteres), inteligência artificial, incluindo modelos de linguagem (LLM), “ler” os documentos e extrair informações como valores, datas, nomes e códigos fiscais.
- Possibilitar que o sistema aprenda adaptando-se a diferentes layouts e formatos de documentos fiscais, com o objetivo de impedir que alguma informação não seja coletada. Armazenar essas informações de forma estruturada para que possam ser consultadas ou analisadas a qualquer momento.
- Oferecer uma interface simples onde os usuários possam fazer perguntas e receber respostas claras sobre os dados fiscais.

O foco é economizar tempo, reduzir erros humanos e ajudar empresas, especialmente as que lidam com muitos documentos por dia, como no setor varejista, a cumprir suas obrigações fiscais e realizar auditorias com mais eficiência.

2. Público Alvo

Profissionais e empresas da área de contabilidade, finanças e tecnologia, especialmente aqueles envolvidos com automação de processos fiscais, compliance tributário e extração de dados de documentos fiscais (como notas fiscais eletrônicas).

3. Justificativa para escolha do tema

Empresas que lidam com grandes volumes de notas fiscais precisam extrair dados com rapidez e precisão para cumprir obrigações fiscais e realizar auditorias internas. A adoção de tecnologias como OCR e NLP permite automatizar essa extração, reduzindo erros humanos e custos operacionais. Por exemplo, uma empresa do setor varejista que processa milhares de notas por dia pode economizar centenas de horas de trabalho ao adotar essa solução.

4. História do Usuário

Como profissional da área de contabilidade, finanças ou tecnologia, eu quero uma solução capaz de capturar e extrair automaticamente os dados de documentos fiscais (Ex: NF-e), para que eu possa obter essas informações de forma rápida, precisa e organizada, reduzindo erros manuais e otimizando meus processos operacionais.

Critérios de Aceitação:

1. O sistema deve ser capaz de receber uploads de documentos fiscais a partir de fontes oficiais (SEFAZ).
2. A solução deve aplicar tecnologias de OCR e inteligência artificial para extrair dados dos documentos, independentemente de variações no layout.
3. As informações extraídas devem ser armazenadas de forma estruturada e acessível.
4. Deve existir uma interface de interação onde o usuário possa realizar consultas e obter respostas sobre os dados fiscais, como valores, impostos, datas e outros campos relevantes.
5. O sistema deve garantir precisão na extração dos dados, minimizando falhas de reconhecimento ou perdas de informação.

Objetivo do Negócio:

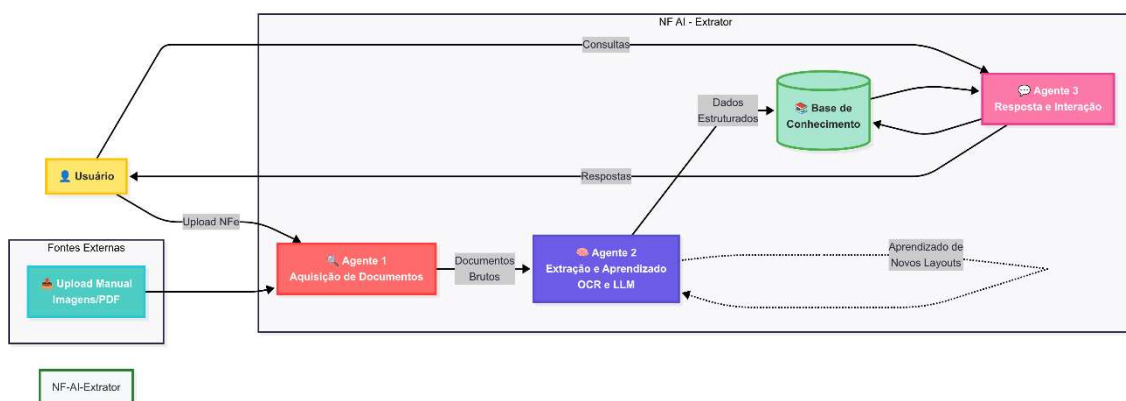
Automatizar o processo de extração de dados fiscais, visando:

- Otimização de tempo operacional;
- Redução de erros manuais;
- Maior controle e segurança das informações fiscais;
- Suporte eficiente à tomada de decisão e auditorias.

5. Diagrama



6. Arquitetura da solução



A solução implementa um pipeline automatizado para processamento de documentos fiscais.

1. **Agente 1 (Aquisição de Documentos):** Responsável por obter documentos fiscais (NFe) em formatos de imagem e PDF, provenientes de upload manual realizados pelo usuário.

2. **Agente 2 (Extração e Aprendizado):** Processa os documentos adquiridos, utilizando OCR para extrair dados e aprender novos layouts com apoio de LLM, garantindo a extração precisa de informações fiscais relevantes.
3. **Base de Conhecimento:** Utiliza os dados estruturados extraídos pelo Agente 2.
4. **Agente 3 (Resposta e Interação):** Acessa um Large Language Model (LLM) e, utilizando os dados da Base de Conhecimento, responde às perguntas dos usuários sobre as informações fiscais.
5. **Usuário:** Interage com o sistema através do Agente1, e recebendo as respostas do Agente 3.

Essa arquitetura permite a automação completa do ciclo de vida dos documentos fiscais, desde a coleta até a disponibilização inteligente das informações.

7. Proposta preliminar do desenvolvimento do projeto

7.1 Arquitetura do Sistema

O sistema será desenvolvido seguindo uma arquitetura multi-agente composta por três agentes especializados:

Agente 1: Aquisição de Documentos

Responsabilidade: Obter e pré-processar documentos fiscais

Funcionalidades:

- Interface para upload manual de arquivos (PDF, imagens)
- Validação inicial de formato e integridade dos documentos
- Organização e catalogação dos arquivos recebidos

Agente 2: Extração e Aprendizado

Responsabilidade: Processar documentos e extrair dados relevantes

Funcionalidades:

- OCR avançado para digitalização de documentos
- NLP para identificação e extração de campos específicos
- IA para adaptação a novos layouts

Agente 3: Resposta e Interação

Responsabilidade: Interface inteligente com usuários

Funcionalidades:

- Integração com LLMs para consultas em linguagem natural

7.2 Componentes de Suporte

Fontes de Documentos

Upload manual via interface web

Integração com sistemas governamentais

Armazenamento e Acesso a LLMs

Banco de dados SQLite para documentos processados
Integração com APIs de LLMs (Gemini)

Base de Conhecimento

Dados armazenados de forma estruturada em banco de dados.

7.3 Tecnologias Principais

Backend e Processamento

Python como linguagem principal
Langchain como biblioteca de interação com as LLMs
SQLite para documentos e metadados

Inteligência Artificial

Tesseract OCR + OpenCV para reconhecimento de texto
GeminiAI para capacidades avançadas de LLM

Frontend e Interface

Streamlit

Infraestrutura

GitHub para versionamento e divulgação do código
Docker para disponibilizar aplicação de forma local

7.4 Metodologia de Desenvolvimento

Fase 1: Levantamento de Requisitos – Primeira Apresentação

- Análise detalhada de tipos de documentos fiscais brasileiros
- Estudo de regulamentações fiscais aplicáveis
- Coleta de amostras de documentos para treinamento (Agente 2)

Fase 2: Desenvolvimento OCR + NLP – Agente 2 – Primeira Apresentação

- Implementação do motor de OCR otimizado
- Utilização de prompts em IA, para extração de campos e seus valores

Fase 3: Testes Iniciais – Primeira Apresentação

- Validação com conjunto de documentos de teste
- Ajustes de precisão e correção de bugs
- Documentação técnica inicial

Fase 4: Atividades Finais – Primeira Apresentação

- Demonstração do MVP funcional
- Apresentação de métricas de precisão alcançadas
- Planejamento de melhorias

Fase 5: Interface – Agente 1 + Frontend – Segunda Apresentação

- Criação da interface web de usuário
- Implementação de funcionalidades avançadas

Fase 6: Atividades Finais – Segunda Apresentação

- Demonstração do sistema completo
- Apresentação de casos de uso reais
- Análise de ROI e benefícios mensuráveis
- Roadmap para desenvolvimento futuro

Fase 7: Validação e Ajustes – Terceira Apresentação

- Testes com usuários finais
- Correções e otimizações finais
- Preparação da documentação completa
- Validação de compliance

Fase 8: Apresentação final Intermediária - Terceira Apresentação

- Apresentação final do projeto
- Entrega de código-fonte e documentação
- Demonstração de impacto e resultados
- Plano de continuidade e manutenção

Fase 9: Apresentação Final (Parte 1)

- Entrega de código-fonte e documentação

Fase 10: Apresentação Final (Parte 2)

- Entrega de código-fonte e documentação

7.5 Métricas de Sucesso

Técnicas

Precisão de extração: > 95% para campos obrigatórios

Tempo de processamento: < 30 segundos por documento

Taxa de falsos positivos: < 3%

Disponibilidade do sistema: > 99.5%

Negócio

Redução de tempo de processamento: > 80%

Economia de custos operacionais: > R\$ 50.000/ano

Satisfação do usuário: > 4.5/5.0

ROI do projeto: > 300% no primeiro ano

7.6 Desafios Identificados e Soluções

Desafio 1: Variedade de Layouts

Problema: Documentos fiscais possuem layouts diversos

Solução: Uso de LLM para extração do significado do nome dos campos em vez de seus nomes em si e seus valores.

Desafio 2: Qualidade de Imagens

Problema: Documentos escaneados com baixa qualidade

Solução: Pré-processamento avançado de imagens e OCR robusto

Desafio 3: Compliance Legal

Problema: Adequação às normas fiscais brasileiras

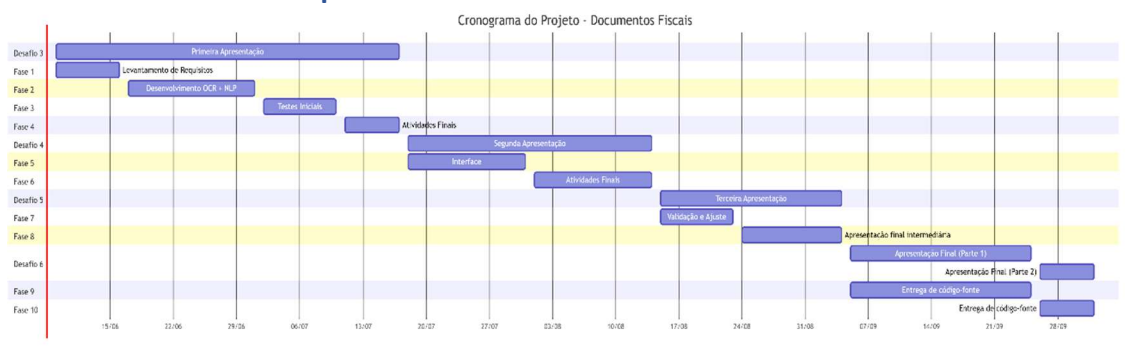
Solução: A referência utilizada foi a documentação de Notas Técnicas, Manual de Orientação do Contribuinte e Schemas XSD.

8. Cronograma

Fase	Atividades Principais	Período Estimado	Duração
Desafio 3 – Primeira Apresentação		09/06 à 17/07	
Fase 1	Levantamento de Requisitos - Análise detalhada de tipos de documentos fiscais brasileiros - Estudo de regulamentações fiscais aplicáveis - Coleta de amostras de documentos para treinamento	09/06 à 16/06	8 dias
Fase 2	Desenvolvimento OCR + NLP - Agente 2 - Implementação do motor de OCR otimizado - Desenvolvimento dos prompts a serem usados na LLM para extração dos campos e seus valores. - Interface inicial para interação com o usuário	17/06 à 01/07	15 dias
Fase 3	Testes Iniciais - Elaboração de plano de testes - Validação com conjunto de documentos de teste - Ajustes de precisão e correção de bugs - Documentação técnica inicial	02/07 à 10/07	9 dias
Fase 4	Atividades Finais - Planejamento de melhorias - Apresentação de métricas de precisão alcançadas - Demonstração do MVP funcional	11/07 à 17/07	7 dias
Desafio 4 – Segunda Apresentação		18/07 à 14/08	
Fase 5	Interface - Agente 1 + Frontend - Criação de interface web - Implementação de funcionalidades avançadas - Testes de download de dados com sites reais	18/07 à 31/07	14 dias
Fase 6	Atividades Finais - Demonstração do sistema completo - Casos reais e ROI - Roadmap futuro	01/08 à 14/08	14 dias
Desafio 5 – Terceira Apresentação		15/08 à 04/09	

Fase 7	Validação e Ajuste - Testes com usuários finais - Correções e otimizações finais - Preparação da documentação completa - Validação de compliance	15/08 à 23/08	9 dias
Fase 8	Apresentação final intermediária - Entrega de código-fonte e documentação - Demonstração de impacto e resultados - Plano de continuidade e manutenção	24/08 à 04/09	12 dias
Desafio 6 – Apresentação Final (Parte 1)		05/09 à 25/09	
Fase 9	- Entrega de código-fonte e documentação	05/09 à 25/09	21 dias
Desafio 6 – Apresentação Final (Parte 2)		26/09 à 02/10	
Fase 10	- Entrega de código-fonte e documentação	26/09 à 02/10	7 dias

9. Linha do Tempo



10. Requisitos de Dados

RD001: Análise Detalhada de Tipos de Documentos Fiscais Brasileiros :

O sistema deve ser capaz de processar, no mínimo, os seguintes documentos:

- **NF-e (Nota Fiscal Eletrônica):** Documento para circulação de mercadorias. Padrão nacional, mas com variações de layout.
- **NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica):**
Documento para prestação de serviços. **Grande desafio:** não há um padrão nacional; cada prefeitura tem seu próprio layout e sistema.
- **CT-e (Conhecimento de Transporte Eletrônico):**
Documento para serviços de transporte de cargas.

RD002: Definição de Campos para Extração.

A seguir, uma lista de campos essenciais a serem extraídos. O modelo de IA deve ser treinado para encontrá-los.

Categoria	Campo	Exemplo	Tipo de Documento
Geral	Número da Nota	12345	Todos
	Série	1	Todos
	Data de Emissão/Competência	07/06/2025	Todos
	Chave de Acesso	412... (44 dígitos)	NF-e, CT-e
	Código de Verificação	ABC123XYZ	NFS-e
Emitente	CNPJ/CPF	00.123.456/0001-78	Todos
	Razão Social	Exemplo LTDA	Todos
	Endereço, Município, UF	Rua Exemplo, 123, São Paulo, SP	Todos
Destinatário	CNPJ/CPF	98.765.432/0001-10	Todos
	Razão Social	Cliente Final S.A.	Todos
Valores	Valor Total da Nota	R\$1.500,00	Todos
	Valor Total dos Produtos/Serviços	R\$1.450,00	Todos
	Base de Cálculo do ICMS	R\$1.450,00	NF-e, CT-e
	Valor do ICMS	R\$261,00	NF-e, CT-e
	Valor do PIS/COFINS	R\$50,00	Todos
	Valor do ISS	R\$72,50	NFS-e
Itens	Descrição do Produto/Serviço	Consultoria, Parafuso Sextavado	NF-e, NFS-e
	Quantidade	10	NF-e, NFS-e
	Valor Unitário	R\$145,00	NF-e, NFS-e
	Código Fiscal (NCM/CNAE)	8599-6/04, 7490-1/04	NF-e,

RD003: Estudo de Regulamentações Fiscais Aplicáveis

- **LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados):** O sistema lidará com dados sensíveis (CNPJ, valores). É **mandatório** que o sistema seja projetado em conformidade com a LGPD, garantindo a segurança, o consentimento (quando aplicável) e a privacidade dos dados.
- **Legislação Tributária:** O sistema não precisa ser um emissor ou validador fiscal, mas o conhecimento das regras (ex: o que é NCM, como o ICMS é calculado) é crucial para a correta extração e categorização dos dados. As referências que serão utilizadas são: Notas Técnicas, Manual de Orientação do Contribuinte e Schemas XSD.

11. Requisitos Funcionais

Módulo 1: Captura e Processamento de Documentos

RF001: Upload Manual de Documentos:

- O sistema deve permitir que o usuário faça o upload de um ou mais documentos fiscais simultaneamente.
- Formatos suportados: PDF (texto e imagem) e PNG.
- Deve haver uma fila de processamento visível ao usuário (Ex: "Aguardando", "Processando", "Concluído", "Erro").

RF002: Processamento de OCR:

- Para documentos baseados em imagem (PDF de imagem e PNG), o sistema deve aplicar uma tecnologia de Reconhecimento Óptico de Caracteres (OCR) para converter a imagem em texto bruto.

RF004: Extração Inteligente de Dados (IA/LLM):

O sistema utilizará modelos de IA e LLM para:

- Identificar o tipo de documento (NF-e, NFS-e, CT-e, etc.).
- Analisar o texto extraído e identificar os nomes dos campos (Ex: CNPJs, datas, valores, etc.) e seus valores

Módulo 2: Armazenamento e Aprendizado

RF005: Armazenamento Estruturado:

- Os dados extraídos devem ser salvos em um banco de dados de forma estruturada.
- Cada registro de dados deve manter um vínculo com o arquivo original do documento.

RF006: Mecanismo de Aprendizado:

A LLM deve utilizar o significado do campo em vez dos seus nomes, tendo como referência Notas Técnicas, Manual de Orientação do Contribuinte e Schemas XSD.

Módulo 3: Consulta e Análise

RF007: Interface de Consulta em Linguagem Natural:

- O sistema deve oferecer um chat onde o usuário possa fazer perguntas como:
"Qual o total gasto com o fornecedor X no último mês?"
"Liste todas as notas fiscais de serviço de São Paulo em maio."
"Quanto pagamos de ICMS em 2024?"

RF008: Geração de Respostas Claras:

- O LLM deve interpretar a pergunta, buscar os dados no banco de dados estruturado e apresentar a resposta de forma no formato de tabela contendo os campos e seus respectivos valores que respondem a pergunta do usuário.

RF009: Exportação de Dados:

- O usuário deve ser capaz de exportar os resultados de suas buscas ou relatórios para formatos comuns (CSV, Excel).

12. Requisitos Não Funcionais:

RNF001: Segurança

- **Controle de Acesso:** Autenticação de usuários baseada em login e senha, com políticas de senha fortes.
- **Criptografia:** Todos os dados sensíveis devem ser criptografados, tanto em trânsito (HTTPS/SSL) quanto em repouso (no banco de dados e no armazenamento de arquivos).

RNF002: Desempenho:

- O processamento de um único documento (upload, OCR, extração) deve levar no máximo 60 segundos.
- As consultas em linguagem natural devem retornar respostas em menos de 5 segundos para a maioria das perguntas.

RNF003: Usabilidade:

- A interface deve ser limpa, intuitiva e exigir o mínimo de treinamento para o usuário final.
- As mensagens de erro devem ser claras e orientar o usuário sobre como proceder.

RNF 004: Escalabilidade:

- A arquitetura deve ser projetada para suportar um aumento no número de usuários e no volume de documentos sem degradação significativa do desempenho.

RNF 005: Disponibilidade:

- O sistema deve ter uma disponibilidade de pelo menos 99.5% (uptime).

13. Especificação Técnica – Agente 2 - Extração e Aprendizado

1. Objetivos e Funções Envolvidas

A função **agente2** é responsável por um fluxo completo de processamento de documentos fiscais, desde o recebimento até a resposta ao usuário:

- **Recebimento:** Aceita uma pergunta do usuário, um arquivo de documento fiscal (CSV, PDF ou imagem) e a conexão com o banco de dados.
- **Processamento:**
 - Identifica o tipo MIME do arquivo.
 - Para PDFs/PNGs: Utiliza OCR (classe **NotaFiscalOCR**) para extrair o texto.
 - Para CSVs: Realiza a leitura direta via **pandas**.
- **Interpretação:** Encaminha o texto ou dataframe para a função **consultallmdocfiscal**. Esta, por sua vez, gera prompts para a LLM (modelo **gemini-2.5-flash**) com os seguintes propósitos:
 - Detectar o tipo do documento fiscal.
 - Traduzir nomes de campos (**sigcampos**).
 - Extrair valores e informações de versão/modelo.
- **Validação:** Emprega a função **obtem_sim_nao** para questionar a LLM se a pergunta do usuário pode ser respondida com base no conteúdo extraído.
- **Resposta:**
 - Se a resposta for possível: Gera uma query SQL (**llm_gera_query**) utilizando a LLM, executa-a no SQLite e retorna os dados.
 - Se a resposta não for possível: Devolve "Não" para sinalizar a ausência de uma resposta.

Principais Prompts Utilizados:

- **consultallmdocfiscal (PDF/Imagem):** Atua como um analista de contabilidade, solicitando informações detalhadas sobre o documento fiscal, como sigla do tipo, significado dos nomes dos campos, campos e seus valores, versão e modelo.
- **consultallmdocfiscal (CSV):** Similar ao prompt para PDF/Imagem, mas adaptado para o formato CSV, buscando a sigla do tipo, versão, modelo e significado dos nomes dos campos.
- **obtem_sim_nao:** Verifica a capacidade de responder à pergunta do usuário, considerando as colunas e os dados do dataframe.
- **llm_gera_query:** Gera a query SQL necessária para responder à pergunta, levando em conta as colunas disponíveis e assumindo "arquivo" como nome da tabela.

2. Mecanismo de Aprendizado para Diferentes Layouts

O sistema não se baseia em aprendizado offline (treinamento supervisionado). Em vez disso, emprega um mecanismo de aprendizado dinâmico através da LLM (**in-context learning**), combinado com a tecnologia OCR. O fluxo de adaptação a diversos layouts opera da seguinte forma:

- **OCR Adaptativo (classe **NotaFiscalOCR**):**
 - Utiliza Tesseract, com pré-processamento de imagem via OpenCV (**preprocessar_imagem**), para extrair texto de PDFs/PNGs, independentemente de seu layout físico.
 - Realiza conversão para escala de cinza e binarização para padronizar a entrada.
- **Interpretação Semântica com LLM:**
 - Os prompts são independentes da ordem ou posição física dos campos no documento.
 - A LLM é instruída a identificar o significado dos campos (**sigcampos**), utilizando referências como Notas Técnicas, MOC e Schemas XSD.
 - Essa interpretação resulta em um mapeamento semântico, garantindo nomes de campos uniformes, mesmo que os originais variem entre layouts.
- **Normalização dos Dados:**
 - Tanto os campos originais (**campos**) quanto os campos interpretados (**sigcampos**) são armazenados no dataframe.
 - O dataframe final sempre possui colunas padronizadas (ex: TIPO, MODELO_DOC, VERSÃO_DOC), o que permite a realização de consultas consistentes.
- **Validação Cruzada via LLM (**obtem_sim_nao**):**
 - Antes de fornecer uma resposta, a LLM verifica se a pergunta pode ser respondida com base no conjunto de campos disponíveis no documento.

Objetivos e Funções

A função "agente2" orquestra o processamento completo de documentos fiscais, abrangendo desde o recebimento inicial até a emissão da resposta ao usuário. As etapas detalhadas são as seguintes:

- **Recebimento:** Aceita requisições do usuário, que incluem uma pergunta, um arquivo de documento fiscal (em formato CSV, PDF ou imagem) e a conexão com o banco de dados.
- **Processamento:**
 - Identifica o tipo MIME do arquivo.
 - Para PDFs e PNGs: Emprega a classe **NotaFiscalOCR** para extração textual via OCR.
 - Para CSVs: Realiza a leitura direta dos dados utilizando a biblioteca pandas.

- **Interpretação:** Encaminha o texto extraído ou o dataframe para a função `consultallmdocfiscal`. Esta, por sua vez, gera *prompts* para o modelo de linguagem LLM (especificamente, `gemini-2.5-flash`) com as seguintes finalidades:
 - Detecção do tipo de documento fiscal.
 - Tradução de nomes de campos para um formato padronizado (`sigcampos`).
 - Extração de valores e informações de versão/modelo do documento.
- **Validação:** Utiliza a função `obtem_sim_nao` para consultar a LLM sobre a possibilidade de responder à pergunta do usuário com base no conteúdo extraído.
- **Resposta:**
 - Se a resposta for viável: Gera uma *query* SQL através da função `llm_gera_query` com o auxílio da LLM, executa-a no banco de dados SQLite e retorna os dados resultantes.
 - Se a resposta não for possível: Retorna a indicação "Não", sinalizando a impossibilidade de fornecer uma resposta.

Principais Prompts Empregados:

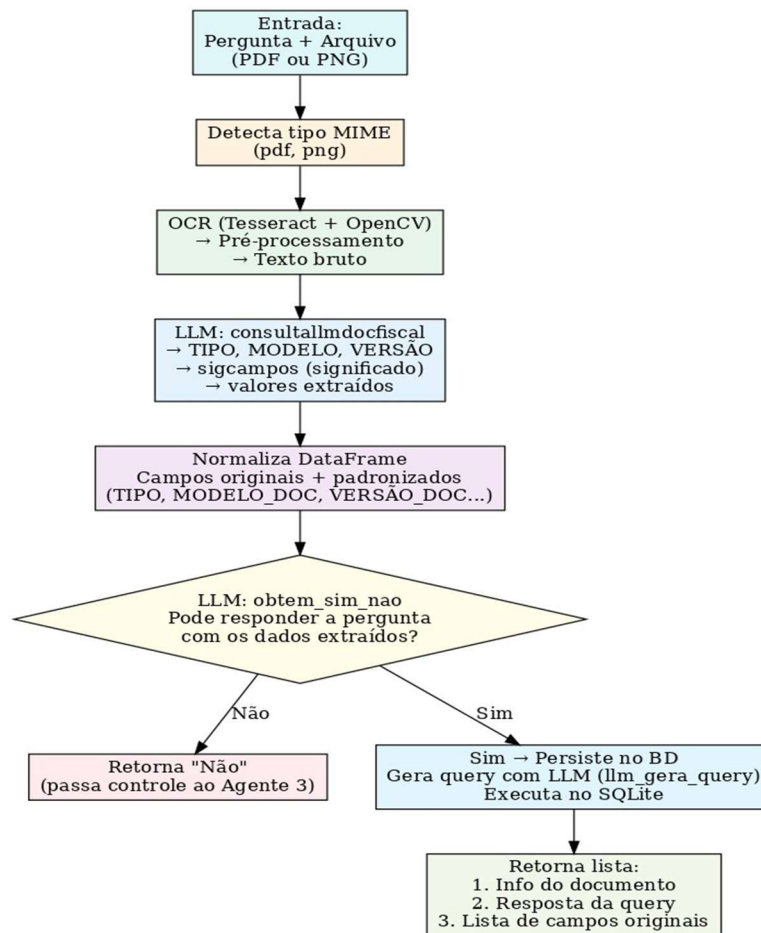
- **`consultallmdocfiscal` (PDF/Imagem):** Opera como um analista contábil, requisitando informações detalhadas sobre o documento fiscal, tais como a sigla do tipo, o significado dos nomes dos campos, os campos e seus respectivos valores, bem como a versão e o modelo do documento.
- **`consultallmdocfiscal` (CSV):** Possui funcionalidade similar ao *prompt* para PDF/Imagem, porém adaptado ao formato CSV, buscando a sigla do tipo, a versão, o modelo e o significado dos nomes dos campos.
- **`obtem_sim_nao`:** Verifica a capacidade de responder à pergunta do usuário, considerando as colunas e os dados presentes no dataframe.
- **`llm_gera_query`:** Gera a *query* SQL necessária para responder à pergunta, levando em consideração as colunas disponíveis e assumindo "arquivo" como o nome da tabela.

Mecanismo de Aprendizado para Diferentes Layouts

O sistema não se baseia em aprendizado *offline* (treinamento supervisionado). Em vez disso, emprega um mecanismo de aprendizado dinâmico por meio da LLM (*in-context learning*), combinado com a tecnologia OCR. O fluxo de adaptação a diversos *layouts* opera da seguinte forma:

- **OCR Adaptativo (classe `NotaFiscalOCR`):**
 - Emprega Tesseract, com pré-processamento de imagem via OpenCV (função `preprocessar_imagem`), para extrair texto de PDFs e PNGs, independentemente de seu *layout* físico.

- Realiza a conversão para escala de cinza e binarização para padronizar a entrada.
- **Interpretação Semântica com LLM:**
 - Os *prompts* são independentes da ordem ou posição física dos campos no documento.
 - A LLM é instruída a identificar o significado dos campos (*sigcampos*), utilizando referências como Notas Técnicas, MOC e Schemas XSD.
 - Essa interpretação resulta em um mapeamento semântico, garantindo nomes de campos uniformes, mesmo que os originais variem entre os *layouts*.
- **Normalização dos Dados:**
 - Tanto os campos originais (*campos*) quanto os campos interpretados (*sigcampos*) são armazenados no dataframe.
 - O dataframe final sempre apresenta colunas padronizadas (ex: TIPO, MODELO_DOC, VERSÃO_DOC), o que viabiliza a realização de consultas consistentes.
- **Validação Cruzada via LLM (*obtem_sim_nao*):**
 - Antes de fornecer uma resposta, a LLM verifica se a pergunta pode ser respondida com base no conjunto de campos disponíveis no documento.



14. Evidências de Teste

Cenário 1 – Carga de documento PDF NF-e na interface e a realização de uma pergunta

☺ Agente Inteligente para Notas Fiscais

Envie um arquivo CSV, PDF ou PNG da NFe

Drag and drop file here
Limit 200MB per file • CSV, PDF, PNG

Browse files

nota_fiscal_exemplo.pdf 360.5KB

☺ Digite sua pergunta sobre os dados:

Quem é o Destinatário?

Consultar

Dados sobre o documento fiscal

	TIPO	MODELO	VERSÃO
0	NF-e	55	4.00

	CAMPOS
0	["Emitente","CNPJ Emitente","Endereço Emitente","Destinatário","CNPJ Destinatário","Endereço Destinatário","Número da NF-e","Série da NF-e","Data de Emissão","Descrição do Produto","Quantidade Comercial","Valor Unitário Comercial","Valor Total do Produto (Item)","Valor do ICMS","Valor do IPI","Valor Total da Nota"]

✅ Resultado encontrado:

	Destinatário
0	CLIENTE TESTE

Cenário 2 – Carga de imagem NF-e na interface e a realização de uma pergunta

☺ Agente Inteligente para Notas Fiscais

Envie um arquivo CSV, PDF ou PNG da NFe

Drag and drop file here
Limit 200MB per file • CSV, PDF, PNG

Browse files

nota_fiscal_exemplo.png 451.1KB

☺ Digite sua pergunta sobre os dados:

Quais são os CNPJs?

Consultar

Dados sobre o documento fiscal

	TIPO	MODELO	VERSÃO
0	NF-e	55	4.00

	CAMPOS
0	["Razão Social do Emitente","CNPJ do Emitente","Endereço Completo do Emitente","Razão Social do Destinatário","CNPJ do Destinatário","Endereço Completo do Destinatário","Número da Nota Fiscal","Série da Nota Fiscal","Data de Emissão","Descrição do Produto","Quantidade Comercial do Produto","Valor Unitário Comercial do Produto","Valor Total Bruto do Item","Valor do ICMS","Valor do IPI","Valor Total da Nota Fiscal"]

✅ Resultado encontrado:

	CNPJ do Destinatário	CNPJ do Emitente
0	98.765.432/0001-10	12.345.673/0001-90

Cenário 3 – Carga na interface de documento PDF, de uma NFS-e da cidade de Salvador, e a realização de uma pergunta.

☺ Agente Inteligente para Notas Fiscais

Envie um arquivo CSV, PDF ou PNG da NFe

Drag and drop file here
Limit 200MB per file • CSV, PDF, PNG

Browse files

NFS-e Prefeitura de Salvador.pdf 267.6KB

☒

☺ Digite sua pergunta sobre os dados:

Quais são os dados bancários ?

Consultar

Dados sobre o documento fiscal

TIPO	MODELO	VERSÃO
0	NFS-e	Não aplicável/Não especificado no documento

CAMPOS

["Número da Nota", "Data e Hora de Emissão", "Código de Verificação", "RPS Número", "RPS Série", "RPS Data de Emissão", "Prestador CPF/CNPJ", "Prestador Inscrição Municipal", "Prestador Nome/Razão Social", "Prestador Endereço", "Tomador Nome/Razão Social", "Tomador CPF/CNPJ", "Tomador Inscrição Municipal", "Tomador Endereço", "Tomador E-mail", "Discriminação dos Serviços", "Valor Total da Nota", "CNAE", "Item da Lista de Serviços", "Valor INSS", "Valor PIS", "Valor COFINS", "Valor IR", "Valor CSLL", "Outras Retenções", "Valor Líquido", "Dados Bancários para Pagamento", "Competência", "Código de Tributação do Município", "Regime Tributário do Prestador"]

☑ Resultado encontrado:

	Dados Bancários para Pagamento
0	Banco Inter - 077, LBBLINS PUBLICIDADE LTDA, Ag: 0001, Cc: 17136186-5

Cenário 4 – Carga na interface de imagem, de uma NFS-e da cidade de Curitiba, e a realização de uma pergunta

☺ Agente Inteligente para Notas Fiscais

Envie um arquivo CSV, PDF ou PNG da NFe

Drag and drop file here
Limit 200MB per file • CSV, PDF, PNG

Browse files

NFS-e Prefeitura de Curitiba.png 303.0KB

☒

☺ Digite sua pergunta sobre os dados:

Qual é o valor da Nota ?

Consultar

Dados sobre o documento fiscal

TIPO	MODELO	VERSÃO
0	NFS-e	Não aplicável (NFS-e é documento municipal).

CAMPOS

["Número da Nota", "Data e Hora de Emissão", "Código de Verificação", "RPS Número", "RPS Série", "Prestador - Razão Social", "Prestador - CNPJ", "Prestador - Inscrição Municipal", "Prestador - Endereço Completo", "Tomador - Nome/Razão Social", "Tomador - CPF/CNPJ", "Discriminação dos Serviços", "Valor Líquido da Nota Fiscal", "Valor Total da Nota", "Código da Atividade", "Valor Total Deduções", "Base de Cálculo ISS", "Alíquota ISS", "Valor do ISS", "Retenção PIS/COFINS"]

☑ Resultado encontrado:

	Valor Total da Nota
0	R\$ 379,72

Cenário 4 – Carga de imagem de CT-e na interface e a realização de uma pergunta

 **Agente Inteligente para Notas Fiscais**

Envie um arquivo CSV, PDF ou PNG da NFe

Drag and drop file here
Limit 200MB per file • CSV, PDF, PNG

Browse files

CT-e Táxi Aéreo.png 1.2MB

✕

🗨 Digite sua pergunta sobre os dados:

Quem é o emissor do documento ?

 Consultar

Dados sobre o documento fiscal

	TIPO	MODELO	VERSÃO
0	CT-e OS	67	3.00

CAMPOS

["Chave de Acesso","Número CT-e","Série CT-e","Data Hora Emissão","Modal","Natureza Operação","CFOP","Protocolo Autorização","Início Prestação","Término Prestação","Tomador Nome","Tomador CPF","Tomador IE","Tomador Endereço","Emitente Nome","Emitente IE","Emitente Telefone","Emitente Endereço","Quantidade Serviço","Descrição Serviço","Valor Total Serviço","ICMS Situação Tributária","ICMS Base Cálculo","ICMS Alíquota","ICMS Valor","PIS Valor","COFINS Valor","IR Valor","INSS Valor","CSLL Valor","Observações","Retira"]

✅ Resultado encontrado:

	Emitente Nome
0	CTA - CLEITON TÁXI AÉREO LTDA

14. Integrantes do Grupo

- Ana Paola Zarate Zequita
- Antonio João Nascimento Dantas
- Daniel Correa Rodrigues
- Eduarda Silveira Cardoso
- Lorrane da F C Santos Santana
- Luciane Schumacher
- Valdinei de Souza Camargo
- Walison Carlos da Silva